

Sistema de Detecção de Incêndios Florestais

Arquitetura de Dados Relacional para Monitoramento de Queimadas a partir de Dados Orbitais e Meteorológicos

INPE · BDQueimadas
Focos de calor 2025 · ~3,8 mi registros · 13 satélites · 6 biomas

INMET · BDMEP
594 estações automáticas · série horária 2025

INPE · PRODES/BiomasBR
Desmatamento por bioma · 2025

IBGE · Localidades
Código oficial e coordenadas dos municípios

MapBiomas Fogo
Área queimada 2025 (fonte externa raster)

Sumário

1	Contextualização da solução
2	Regras de negócio
3	Modelagem lógica
4	Modelo relacional
5	Dicionário de dados
6	Normalização
—	Referências (fontes de dados)

Base factual desta entrega. Todo o modelo foi projetado a partir da estrutura real dos datasets fornecidos: os focos de calor do **INPE/BDQueimadas** e as séries meteorológicas do **INMET/BDMEP**, ambos referentes a **2025**. Nenhum atributo foi inventado: cada coluna do modelo corresponde a um campo existente nos arquivos. O item 7 (Arquitetura Integrada) será desenvolvido em conjunto com a disciplina de Data Science, conforme planejamento do grupo. Acompanha esta entrega o script `deteccao_incendios_oracle.sql`, importável no Oracle SQL Developer Data Modeler.

1. Contextualização da solução

Como estruturar um banco de dados relacional capaz de armazenar focos de calor detectados por satélite e correlacioná-los com condições meteorológicas para apoiar a detecção e a análise de incêndios florestais?

Problema escolhido

O Brasil enfrenta queimadas recorrentes nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Os focos de calor são detectados por diversos satélites, mas os dados ficam dispersos entre diferentes fontes (INPE para focos, INMET para clima, MapBiomas para área queimada) e em formatos heterogêneos. Sem uma camada de persistência unificada, torna-se difícil cruzar variáveis e sustentar análises estatísticas ou modelos preditivos de risco.

Relevância estratégica

Concentrar focos de calor, condições climáticas e contexto geográfico em um banco relacional consistente permite responder perguntas como: quais municípios e biomas concentram mais focos? Existe correlação entre baixa umidade, dias sem chuva e aumento de focos? Há padrões sazonais? Essa estrutura reduz o tempo de resposta de órgãos ambientais e de defesa civil e habilita priorização de fiscalização.

Relação com a economia espacial

A solução utiliza dados gerados por uma constelação de satélites de sensoriamento remoto — presentes nos dados reais: **AQUA, TERRA, NOAA-20/21, NPP-375, METOP-B/C, GOES-16/19 e MSG-03**. A tecnologia orbital deixa de ser abstrata e passa a sustentar decisões terrestres concretas de prevenção e combate a incêndios.

Proposta da startup

Uma plataforma de inteligência ambiental cuja fundação é o banco de dados aqui projetado. Ele integra três fontes públicas oficiais e oferece uma base limpa, normalizada e versionável para as demais disciplinas construir análises, dashboards e modelos.

Público-alvo

- **Órgãos ambientais e de fiscalização** — priorização de regiões críticas.
- **Defesa Civil e brigadas de incêndio** — antecipação e alocação de recursos.
- **Pesquisadores e analistas de dados** — séries históricas reais de 2025.
- **Gestores públicos** — indicadores de risco por município e bioma.

Diálogo com as demais disciplinas

Data Science. As tabelas de focos, de medições climáticas e a série de desmatamento por bioma (PRODES) fornecem dados reais para estatística exploratória, correlação $\text{clima} \times \text{fogo} \times \text{desmatamento}$ e *machine learning*.

Inteligência Artificial. Os atributos `RISCO_FOGO`, `FRP_MW` e `NUM_DIAS_SEM_CHUVA` são insumos diretos para classificação de risco e modelos preditivos.

BI / Visualization. As chaves por bioma, estado, município e data alimentam dashboards geográficos e rankings de focos.

Engenharia de Software. O banco é a camada persistente de APIs e sistemas de monitoramento que consultam focos e condições climáticas.

2. Regras de negócio

As regras refletem o comportamento real observado nos datasets e orientam diretamente as cardinalidades e restrições do modelo.

- RN01** Cada **foco de calor** é detectado por exatamente um **satélite**; um satélite detecta múltiplos focos.
- RN02** Cada foco de calor ocorre em exatamente um **município**; um município pode ter múltiplos focos.
- RN03** Cada foco de calor pertence a exatamente um **bioma**; um bioma agrega múltiplos focos.
- RN04** Cada **município** pertence a exatamente um **estado** (UF); um estado contém vários municípios.
- RN05** Todo foco de calor deve ser georreferenciado (latitude e longitude obrigatórias) e ter data/hora de passagem do satélite.
- RN06** Uma **estação meteorológica** pertence a um estado e possui exatamente uma **localização** geográfica (relação 1:1).
- RN07** Uma estação meteorológica registra múltiplas **medições climáticas** ao longo do tempo (série horária).
- RN08** Não pode existir mais de uma medição da mesma estação para o mesmo instante (chave única estação + data/hora UTC).
- RN09** Um foco de calor pode ser correlacionado a múltiplas medições climáticas próximas, e uma medição pode se relacionar a vários focos — relação N:N resolvida pela associativa **FOCO_CONDICAO_CLIM**.
- RN10** O índice **RISCO_FOGO** deve estar entre 0 e 1; valores sentinela **-999** do INPE são convertidos em nulos na carga.
- RN11** A umidade relativa de uma medição deve estar entre 0% e 100%; a direção do vento entre 0° e 360°.
- RN12** O código WMO de cada estação é único em todo o sistema.
- RN13** O nome de cada bioma e a sigla de cada UF são únicos.
- RN14** O número de dias sem chuva, quando informado, não pode ser negativo.
- RN15** Cada satélite é classificado como "de referência" ou não, conforme a metodologia do INPE (apenas o satélite de referência é usado em estatísticas oficiais comparáveis).

Foram definidas **15 regras** (mínimo exigido: 10), todas refletidas em chaves, cardinalidades ou restrições **CHECK / UNIQUE** no modelo.

3. Modelagem lógica

O modelo possui **10 entidades** (uma delas associativa), com mais de **55 atributos**, contemplando relacionamentos 1:1, 1:N e N:N — superando os critérios mínimos do PDF.

Entidades e atributos

Legenda: **PK** chave primária **FK** chave estrangeira

Entidade	Atributos
BIOMA	id_bioma nm_bioma
ESTADO	id_estado nm_estado, sg_uf, nm_regiao
MUNICIPIO	id_municipio nm_municipio, id_estado cd_microrregiao, latitude, longitude
SATELITE	id_satelite nm_satelite, fl_referencia
FOCO_CALOR	id_foco foco_id_bdq, id_satelite id_municipio id_bioma dt_passagem, latitude, longitude, num_dias_sem_chuva, precipitacao_mm, risco_fogo, frp_mw
ESTACAO_METEOROLOGICA	id_estacao cd_wmo, nm_estacao, id_estado dt_fundacao
LOCALIZACAO_ESTACAO	id_estacao latitude, longitude, altitude_m
MEDICAO_CLIMATICA	id_medicao id_estacao dt_hora_utc, precipitacao_mm, pressao_hpa, pressao_max/min_hpa, radiacao_kj_m2, temp_ar_c, temp_orvalho_c, temp_max/min_c, umidade_rel_pct, umidade_max/min_pct, vento_dir_graus, vento_rajada_ms, vento_vel_ms
FOCO_CONDICAO_CLIM (associativa)	id_foco id_medicao distancia_km, dif_tempo_min
DESMATAMENTO_BIOMA	id_desmat id_bioma ano_prodes, area_suprimida_km2, variacao_pct, fonte

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Tipo	Leitura
ESTACAO — LOCALIZACAO_ESTACAO	1:1	Cada estação tem uma única localização (FK = PK).
ESTADO — MUNICIPIO	1:N	Um estado contém vários municípios.
SATELITE — FOCO_CALOR	1:N	Um satélite detecta vários focos.
MUNICIPIO — FOCO_CALOR	1:N	Um município concentra vários focos.
BIOMA — FOCO_CALOR	1:N	Um bioma agrega vários focos.
BIOMA — DESMATAMENTO_BIOMA	1:N	Um bioma tem uma série anual de desmatamento (PRODES).
ESTADO — ESTACAO	1:N	Um estado tem várias estações.
ESTACAO — MEDICAO_CLIMATICA	1:N	Uma estação gera muitas medições.
FOCO_CALOR — MEDICAO_CLIMATICA	N:N	Resolvido pela associativa FOCO_CONDICAO_CLIM .

Conformidade com os critérios mínimos: 8 entidades exigidas → **10 entregues**; 30 atributos → **55+**; 1 relação 1:1 → **ESTACAO-LOCALIZACAO**; 3 relações 1:N → **7 entregues**; 1 N:N resolvida → **FOCO-MEDICAO** via tabela associativa.

4. Modelo relacional

Transformação do modelo lógico em estrutura relacional Oracle, com tipos, chaves e restrições. Notação `TABELA (PK, atributos, FK)`.

```
T_BIOMA (ID_BIOMA, NM_BIOMA)
T_ESTADO (ID_ESTADO, NM_ESTADO, SG_UF, NM_REGIAO)
T_MUNICIPIO (ID_MUNICIPIO, NM_MUNICIPIO, ID_ESTADO, CD_MICRORREGIAO, LATITUDE, LONGITUDE)
T_SATELITE (ID_SATELITE, NM_SATELITE, FL_REFERENCIA)
T_FOCO_CALOR (ID_FOCO, FOCO_ID_BDQ, ID_SATELITE, ID_MUNICIPIO, ID_BIOMA, DT_PASSAGEM, LATITUDE, LONGITUDE, NUM_DIAS_SEM_CHUVA, PRECIPITACAO_MM,
RISCO_FOGO, FRP_MW)
T_ESTACAO_METEOROLOGICA (ID_ESTACAO, CD_WMO, NM_ESTACAO, ID_ESTADO, DT_FUNDACAO)
T_LOCALIZACAO_ESTACAO (ID_ESTACAO, LATITUDE, LONGITUDE, ALTITUDE_M)
T_MEDICAO_CLIMATICA (ID_MEDICAO, ID_ESTACAO, DT_HORA_UTC, PRECIPITACAO_MM, PRESSAO_HPA, PRESSAO_MAX_HPA, PRESSAO_MIN_HPA, RADIACAO_KJ_M2, TEMP_AR_C,
TEMP_ORVALHO_C, TEMP_MAX_C, TEMP_MIN_C, UMIDADE_REL_PCT, UMIDADE_MAX_PCT, UMIDADE_MIN_PCT, VENTO_DIR_GRAUS, VENTO_RAJADA_MS, VENTO_VEL_MS)
T_FOCO_CONDICAO_CLIM (ID_FOCO, ID_MEDICAO, DISTANCIA_KM, DIF_TEMPO_MIN)
T_DESMATAMENTO_BIOMA (ID_DESMAT, ID_BIOMA, ANO_PRODES, AREA_SUPRIMIDA_KM2, VARIACAO_PCT, FONTE)
```

Tabelas, chaves e restrições

Tabela	PK	FKs	Restrições
T_BIOMA	ID_BIOMA	—	UNIQUE(NM_BIOMA)
T_ESTADO	ID_ESTADO	—	UNIQUE(SG_UF); CHECK região válida
T_MUNICIPIO	ID_MUNICIPIO	ID_ESTADO→T_ESTADO	UNIQUE(NM_MUNICIPIO,ID_ESTADO); CHECK lat/long
T_SATELITE	ID_SATELITE	—	UNIQUE(NM_SATELITE); CHECK FL∈{S,N}
T_FOCO_CALOR	ID_FOCO	ID_SATELITE, ID_MUNICIPIO, ID_BIOMA	CHECK lat/long, risco 0-1, dias≥0
T_ESTACAO_METEOROLOGICA	ID_ESTACAO	ID_ESTADO→T_ESTADO	UNIQUE(CD_WMO)
T_LOCALIZACAO_ESTACAO	ID_ESTACAO	ID_ESTACAO→T_ESTACAO [1:1]	CHECK lat/long válidos
T_MEDICAO_CLIMATICA	ID_MEDICAO	ID_ESTACAO→T_ESTACAO	UNIQUE(ID_ESTACAO,DT_HORA); CHECK umidade/direção
T_FOCO_CONDICAO_CLIM	(ID_FOCO,ID_MEDICAO)	ambas as FKs	PK composta resolve N:N
T_DESMATAMENTO_BIOMA	ID_DESMAT	ID_BIOMA→T_BIOMA	UNIQUE(ID_BIOMA,ANO_PRODES); CHECK área≥0

O script `deteccao_incendios_oracle.sql` contém o DDL completo (sequences, `CREATE TABLE`, FKs, índices, comentários e *inserts* de exemplo extraídos de registros reais), pronto para importar no Oracle SQL Developer Data Modeler.

5. Dicionário de dados

Documentação técnica dos atributos das entidades centrais. Os exemplos são valores reais extraídos dos datasets. As demais entidades seguem o mesmo padrão no script DDL.

T_FOCO_CALOR — fonte: INPE/BDQueimadas

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	Obrig.	Restrição	Exemplo
ID_FOCO	Identificador interno do foco	NUMBER	12	Sim	PK	1
FOCO_ID_BDQ	UUID oficial do BDQueimadas	VARCHAR2	40	Não	—	16e57d98-...
ID_SATELITE	Satélite detector	NUMBER	4	Sim	FK	2
ID_MUNICIPIO	Município do foco	NUMBER	8	Sim	FK	1
ID_BIOMA	Bioma do foco	NUMBER	3	Sim	FK	6
DT_PASSAGEM	Data/hora da passagem do satélite	TIMESTAMP	—	Sim	—	2025-01-01 00:35
LATITUDE	Latitude do foco	NUMBER	9,6	Sim	-90 a 90	-19.733400
LONGITUDE	Longitude do foco	NUMBER	9,6	Sim	-180 a 180	-55.399899
NUM_DIAS_SEM_CHUVA	Dias consecutivos sem chuva	NUMBER	5	Não	≥0 (-999→NULL)	7
PRECIPITACAO_MM	Precipitação associada	NUMBER	7,2	Não	≥0	0.0
RISCO_FOGO	Índice de risco de fogo	NUMBER	4,3	Não	0 a 1 (-999→NULL)	0.740
FRP_MW	Potência radiativa do fogo (MW)	NUMBER	10,2	Não	≥0	8.80

T_MEDICAO_CLIMATICA — fonte: INMET/BDMEP

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	Obrig.	Restrição	Exemplo
ID_MEDICAO	Identificador da medição	NUMBER	12	Sim	PK	1
ID_ESTACAO	Estação de origem	NUMBER	6	Sim	FK	1
DT_HORA_UTC	Instante da medição (UTC)	TIMESTAMP	—	Sim	UNIQUE c/ estação	2025-01-01 00:00
PRECIPITACAO_MM	Precipitação total horária	NUMBER	7,2	Não	≥0	0.0
PRESSAO_HPA	Pressão atmosférica (mB/hPa)	NUMBER	7,2	Não	—	948.7
RADIACAO_KJ_M2	Radiação global	NUMBER	10,2	Não	≥0	0.0
TEMP_AR_C	Temperatura do ar (bulbo seco)	NUMBER	5,2	Não	—	22.60
TEMP_ORVALHO_C	Temperatura do ponto de orvalho	NUMBER	5,2	Não	—	20.70
UMIDADE_REL_PCT	Umidade relativa do ar	NUMBER	5,2	Não	0 a 100	89.00
VENTO_DIR_GRAUS	Direção horária do vento	NUMBER	5,2	Não	0 a 360	111.00
VENTO_RAJADA_MS	Rajada máxima de vento	NUMBER	6,2	Não	≥0	7.90
VENTO_VEL_MS	Velocidade horária do vento	NUMBER	6,2	Não	≥0	3.10

T_ESTACAO_METEOROLOGICA & T_LOCALIZACAO_ESTACAO

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	Obrig.	Restrição	Exemplo
ID_ESTACAO	Identificador da estação	NUMBER	6	Sim	PK	1
CD_WMO	Código WMO da estação	VARCHAR2	10	Sim	UNIQUE	A310
NM_ESTACAO	Nome da estação	VARCHAR2	120	Sim	—	AREIA
ID_ESTADO	UF da estação	NUMBER	2	Sim	FK	4
DT_FUNDACAO	Data de fundação	DATE	—	Não	—	2004-11-16
LATITUDE	Latitude da estação	NUMBER	9,6	Sim	-90 a 90	-6.975556
LONGITUDE	Longitude da estação	NUMBER	9,6	Sim	-180 a 180	-35.718056
ALTITUDE_M	Altitude (metros)	NUMBER	7,2	Não	—	573.45

T_DESMATAMENTO_BIOMA — fonte: INPE/PRODES-BiomassBR

Atributo	Descrição	Tipo	Tam.	Obrig.	Restrição	Exemplo
ID_DESMAT	Identificador do registro	NUMBER	8	Sim	PK	1
ID_BIOMA	Bioma de referência	NUMBER	3	Sim	FK	1
ANO_PRODES	Ano de referência PRODES	NUMBER	4	Sim	UNIQUE c/ bioma	2025
AREA_SUPRIMIDA_KM2	Área de vegetação suprimida	NUMBER	12,2	Sim	≥0	5796.00
VARIACAO_PCT	Variação % vs ano anterior	NUMBER	6,2	Não	—	-11.08
FONTE	Origem do dado	VARCHAR2	60	Sim	—	INPE/PRODES-BiomassBR

As entidades BIOMA, ESTADO, MUNICIPIO, SATELITE e a associativa FOCO_CONDICAO_CLIM estão integralmente tipadas e comentadas no script DDL, seguindo este mesmo padrão.

6. Normalização

O modelo está em conformidade com as três primeiras formas normais, garantindo integridade estrutural e eliminação de redundâncias presentes nos arquivos originais (que são "achatados").

Primeira Forma Normal (1FN)

Todos os atributos são **atômicos**. Os CSVs do INPE misturam, em uma só linha, dados do foco, do satélite, do município e do bioma; na modelagem cada informação vira um campo atômico em sua tabela própria. Coordenadas são separadas em `LATITUDE` e `LONGITUDE`; data e hora do INMET são unificadas no campo atômico `DT_HORA_UTC`. Toda tabela possui chave primária.

Segunda Forma Normal (2FN)

Estando em 1FN, todos os atributos não-chave dependem da **totalidade** da chave. As tabelas usam chave primária simples (surrogate key via sequence), eliminando dependências parciais. Na única chave composta — a associativa `T_FOCO_CONDICAO_CLIM` — os atributos `DISTANCIA_KM` e `DIF_TEMPO_MIN` dependem do par completo (foco + medição), satisfazendo a 2FN.

Terceira Forma Normal (3FN)

Não há **dependências transitivas**. Nos arquivos originais, o nome do bioma, do estado e do município se repetem em cada uma das milhões de linhas de focos. Na modelagem, esses dados foram isolados em `T_BIOMA`, `T_ESTADO` e `T_MUNICIPIO`, e o foco apenas referencia suas chaves. O nome do satélite também deixa de se repetir em cada foco, ficando em `T_SATELITE`.

Redundâncias evitadas

Redundância no dataset original	Solução aplicada
Nome do bioma repetido em cada linha de foco	Tabela <code>T_BIOMA</code> + FK
Nome do estado e do município repetidos em cada foco	Tabelas <code>T_ESTADO</code> e <code>T_MUNICIPIO</code> + FK
Nome do satélite repetido em cada foco	Tabela <code>T_SATELITE</code> + FK
Metadados da estação repetidos em cada linha de medição (INMET)	Separação <code>ESTACAO</code> / <code>LOCALIZACAO</code> / <code>MEDICAO</code>
Coordenadas fixas da estação repetidas a cada hora	Isoladas em <code>T_LOCALIZACAO_ESTACAO</code> (1:1)
Dados de desmatamento por bioma misturados à análise de focos	Tabela própria <code>T_DESMATAMENTO_BIOMA</code> ligada ao bioma por FK

Integridade estrutural e tratamento de dados

A integridade é garantida por: **integridade de entidade** (PK não-nula e única em toda tabela); **integridade referencial** (todas as FKs apontam para PKs existentes); e **integridade de domínio** (restrições `CHECK` para faixas válidas e `UNIQUE` para regras de unicidade). Adicionalmente, os **valores sentinela** `-999` usados pelo INPE para indicar dado ausente são convertidos em `NULL` durante a carga (ETL), evitando que contaminem médias e modelos estatísticos. O modelo atende plenamente à aderência mínima até a 3FN exigida.

Referências

Todos os dados utilizados nesta modelagem são públicos, oficiais e referentes ao ano de **2025**. A seguir, as fontes de onde os datasets foram obtidos.

1. Focos de calor e queimadas

Fonte	Conteúdo utilizado	Endereço
INPE — Programa Queimadas / BDQueimadas	Focos de calor por satélite: coordenadas, data/hora, satélite, estado, município, bioma, dias sem chuva, precipitação, risco de fogo e FRP.	https://data.inpe.br/queimadas/dados-abertos/
Portal Queimadas — INPE	Visualização, consulta e análise dos focos de queimadas no Brasil (validação dos dados).	https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/

2. Área queimada e histórico de fogo

Fonte	Conteúdo utilizado	Endereço
MapBiomias Fogo	Histórico de áreas queimadas, frequência de fogo e cicatrizes por bioma/estado/município (raster .tif ; usado como fonte externa, citado na arquitetura).	https://brasil.mapbiomas.org/mapbiomas-fogo/
MapBiomias Brasil — Downloads	Dados de uso e cobertura do solo, mapas, estatísticas e séries históricas.	https://brasil.mapbiomas.org/downloads/

3. Clima, chuva e estações meteorológicas

Fonte	Conteúdo utilizado	Endereço
INMET — BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos)	Séries horárias de 594 estações automáticas: temperatura (incl. máx/mín), umidade (incl. máx/mín), precipitação, pressão (incl. máx/mín), radiação e vento, além dos metadados (região, UF, código WMO, coordenadas, altitude, data de fundação).	https://bdmep.inmet.gov.br/

4. Desmatamento e supressão de vegetação nativa

Fonte	Conteúdo utilizado	Endereço
INPE — PRODES / Programa BiomiasBR	Área anual de supressão de vegetação nativa por bioma (2025): Amazônia 5.796 km², Cerrado 7.235,27 km², Pantanal 291,21 km². Usado como fator de risco associado a incêndios. Licença Creative Commons.	https://data.inpe.br/biomiasbr/
TerraBrasilis — INPE	Plataforma de consulta e download dos dados PRODES/DETER por bioma (validação dos valores).	https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/

5. Base geográfica oficial (municípios e UFs)

Fonte	Conteúdo utilizado	Endereço
IBGE — API de Localidades	Código IBGE oficial dos municípios, coordenadas do centroide, vínculo município→UF→região e microrregião, usados para padronizar a camada geográfica do banco.	https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades

Nota sobre integridade das fontes. Não foram utilizados dados de origem desconhecida, fictícios ou inventados. Os exemplos apresentados no dicionário de dados correspondem a registros reais extraídos diretamente dos arquivos baixados das fontes acima, todos do período de 2025.